

Lectura preliminar 1

Pensar bien antes de medir bien

Física I + Laboratorio
Universidad del Valle, sede Palmira

Antes de la primera ley de Newton, antes del primer montaje de laboratorio, hay una habilidad que vas a necesitar todo el semestre y que casi nunca se enseña explícitamente: **razonar bien**. Un curso de Física I + Laboratorio no solo te pide memorizar fórmulas — te pide construir argumentos, evaluar si una conclusión se sigue realmente de tus datos, y detectar cuándo un razonamiento (tuyo o ajeno) se rompe.

Esta primera Lectura no es de física. Es un artículo breve de Miguel Ángel Pérez Jiménez, profesor de filosofía de la Universidad Javeriana, sobre el papel de la lógica en el programa educativo *Filosofía para Niños* (FpN) de Matthew Lipman. Lo leemos aquí, antes de entrar a vectores y cinemática, porque las ideas que trabaja — qué es razonar bien, qué tipos de pensamiento existen, qué hace que una razón sea *buena* — son exactamente las que vas a poner en juego cuando analices un experimento, discutas un resultado con un compañero o defiendas una conclusión en tu informe de laboratorio.

¿Qué es ser razonable?

Lipman dice algo que suena raro al principio: el objetivo de educar el pensamiento no es formar lógicos, sino formar **personas razonables**. La razonabilidad, dice el artículo, es como la salud — solo la notamos cuando falta. Por eso el texto empieza mostrando tres formas concretas en que *falla*:

1. Juzgar que alguien es alcohólico solo porque entró a una licorería — una **generalización indebida**.
2. Pensar que un niño tímido es “tonto” porque no habla con sus compañeros — **egocentrismo** o provincianismo: juzgar lo distinto como incorrecto.
3. Suponer que una persona ciega no puede tener sensibilidad estética — **ataque a la circunstancia de la persona**: juzgar una capacidad a partir de un rasgo que no tiene relación lógica con ella.

Fíjate en el patrón común: en los tres casos alguien saca una conclusión general ignorando el contexto específico del caso. Esa es una trampa que también aparece en el trabajo experimental — por ejemplo, cuando se generaliza una ley a partir de una sola medición, o se descarta un resultado por venir de “ese” equipo o “ese” compañero, sin evaluar el dato en sí.

Seis formas de pensar

El artículo presenta un cuadro de Diego Pineda con seis “formas del pensamiento superior”: *analítico* (descomponer un problema paso a paso), *intuitivo* (saltar a una respuesta por familiaridad con el tipo de problema), *crítico* (evaluar con criterios, autocorrectivo), *reflexivo* (volver sobre las propias conclusiones y métodos, sospechando de ellos), *creativo* (abrir posibilidades nuevas) y *solidario* (pensar poniéndose en el lugar del otro). Ninguna es “la correcta” — son herramientas distintas para tareas distintas, y parte de ser razonable es saber cuál usar en cada momento.

Los tres sentidos de la lógica

Esta es la parte central del artículo, y donde más vale la pena detenerse:

- **Lógica formal** — el sistema de reglas que evita contradicciones. El artículo la resume en tres “valores lógicos”: *consistencia* (no contradecirse), *consecuencia lógica* (de premisas verdaderas se sigue una conclusión verdadera) y *coherencia* (pensar según un conjunto de reglas). Son exactamente los criterios con los que vas a revisar si un desarrollo algebraico o una deducción a partir de una ley física se sostiene.
- **Lógica informal, o “lógica de las buenas razones”** — no evalúa el pensamiento en abstracto, sino razones concretas para acciones y afirmaciones sobre el mundo. El artículo propone criterios para saber si una razón es *buen*a: que esté construida sobre hechos (no chismes ni suposiciones), que sea pertinente al tema, que le dé sentido a lo que se afirma, que sea familiar/comprendible para quienes discuten, y que esté completa. Esto es, casi palabra por palabra, lo que le vas a pedir a los datos y argumentos de un informe de laboratorio.
- **Lógica del actuar razonable** — saber *cuándo* conviene ser analítico y cuándo intuitivo, cuándo una analogía basta y cuándo hace falta una demostración completa. No tiene reglas fijas; se entrena discutiendo casos reales.

El puente hacia el laboratorio

No es casualidad que estos tres sentidos de la lógica se parezcan tanto al trabajo científico. Cuando en el laboratorio derivas una predicción a partir de un modelo, estás usando pensamiento **analítico** y los valores de **consistencia** y **consecuencia lógica**. Cuando decides si un resultado experimental está bien sustentado — si los datos son suficientes, si la medición es pertinente a la pregunta, si la conclusión no se queda corta ni se excede — estás aplicando la **lógica de las buenas razones**. Y cuando juzgas si una diferencia entre tu resultado y el valor teórico es error experimental razonable o un problema real en tu montaje, estás ejerciendo la **lógica del actuar razonable**: no hay una regla que lo decida por ti, hay que saber leer el contexto.

Qué hacer con esto en Hypothesis

Este documento es solo la entrada. El artículo completo de Pérez Jiménez tiene ejemplos, citas de Lipman y matices que aquí no alcanzamos a cubrir — vale la pena leerlo completo por tu cuenta. La actividad de esta Lectura consiste en anotarlo directamente con Hypothesis: resalta lo que te resulte interesante o discutible, deja preguntas donde el texto no te convenza o quieras profundizar, y responde a tus compañeros. Piensa, mientras lees, en un caso propio de generalización indebida, egocentrismo o ataque a la circunstancia — o en un momento donde tuviste que decidir si una razón (tuya o de otra persona) era realmente buena. Esos son los mejores puntos de partida para un buen comentario.

Referencia completa: Pérez Jiménez, M. Á. (2006). La formación de personas razonables. Sobre el papel de la lógica en “Filosofía para Niños”. *Revista Internacional Magisterio. Educación y Pedagogía*, No. 21 (Junio-Julio 2006), p. 46 y ss.